

Simulación Interactiva de Ondas y Timbres Musicales

Camilo Londoño Vera
Emmanuel Botero Osorio

Aplicación Didáctica: Ejercicios Interactivos

Esta herramienta permite realizar prácticas guiadas para reforzar conceptos clave de acústica y síntesis sonora. A continuación, se presentan ejercicios con objetivos definidos, pasos concretos y criterios de evaluación.

Ejercicio 1: Exploración de Armónicos

Objetivo: Comprender cómo los armónicos modifican la forma de onda y el timbre.

1. Selecciona la opción **Puro**.
2. Observa la onda sinusoidal pura y su espectro (única frecuencia).
3. Activa progresivamente los sliders de armónicos 2 a 8.
4. Observa cómo cambia la forma de onda y el espectro.
5. Anota tus observaciones sobre la relación entre armónicos y complejidad del timbre.

Conclusión esperada: A mayor cantidad de armónicos, más compleja y rica es la forma de onda y el sonido.

Ejercicio 2: Comparación entre instrumentos

Objetivo: Identificar diferencias espectrales y temporales entre timbres predefinidos.

1. Prueba los timbres: **Piano, Violín, Trompeta, Clarinete**.
2. Observa el patrón de armónicos activados en cada caso.
3. Analiza el espectro de frecuencias generado (distribución e intensidad).
4. Describe el carácter sonoro de cada uno (brillante, suave, nasal, etc.)

Conclusión esperada: Los diferentes timbres tienen firmas armónicas distintivas. El clarinete, por ejemplo, posee armónicos impares más pronunciados.

Ejercicio 3: Reconstrucción auditiva

Objetivo: Desarrollar oído crítico reconstruyendo un timbre a oído.

1. Activa el **modo didáctico**.
2. Selecciona un timbre (ej. Violín). El sistema ocultará los valores.
3. Usa los sliders para intentar recrear la misma forma de onda y sonido.
4. Recibe retroalimentación visual si tu forma coincide suficientemente.

Conclusión esperada: Este ejercicio entrena la percepción armónica y la relación entre oído, espectro y forma de onda.

Ejercicio 4: Afinación e identificación de frecuencias

Objetivo: Relacionar notas musicales con frecuencias fundamentales y armónicos.

1. Selecciona diferentes notas (La3, Do4, etc.).
2. Observa cómo cambia la frecuencia base del espectro.
3. Confirma que los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental.

Conclusión esperada: Los armónicos de una nota siempre están en múltiplos de su frecuencia fundamental.

Ejercicio 5: Estudio numérico computacional.

Objetivo: Realizar un código en Python donde se puedan manipular las señales personalmente.

1. Descarga el .csv de varios sonidos.
2. Identifica los datos del archivo.
3. Realiza un código en Python donde pueda recrear la gráfica de la forma de onda.
Sugerencia: Use NumPy, Pandas y funciones trigonométricas
4. Aplica algunas operaciones sobre las señales, ¡Sé creativo! También busca la transformada de Fourier de SciPy e impleméntala sobre la señal ¿Qué puedes decir al respecto?